

Alt Dallar:

Hangi Olay Kimin Masasında?

FİZ.9.1.2

a · alt dalların niteliklerini belirler

b · niteliklerine göre gruplandırır

c · çalışma alanlarıyla ilişkilendirerek etiketler

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 Görsel Okuryazarlık

E1.1 Merak

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta alanların adlarını ezberlemeyeceğiz. Önce her alanın hangi niceliği **ölçtüğünü** bulacağız, sonra alanları kendi **ölçütümüzle** gruplayacağız; en sonda karşımıza çıkan bir işi doğru adla **etiketleyeceğiz**.

ÜÇ SORU — KÂĞIT BOYUNCA BUNLARA BAKACAĞIZ

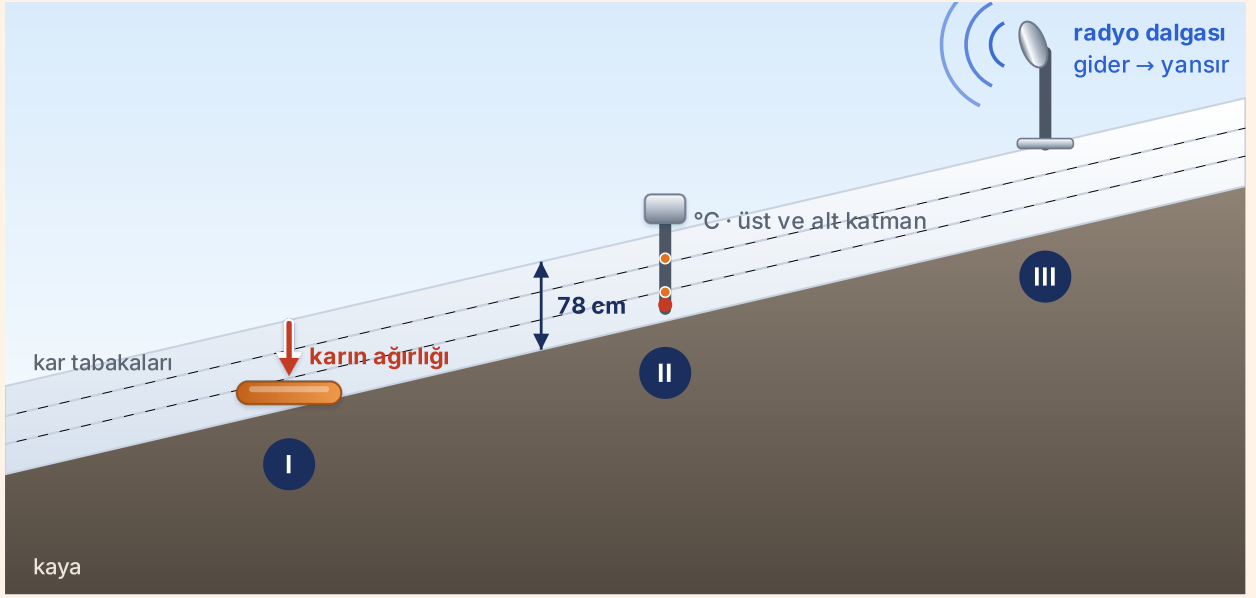
1. Olayda **ne ölçülüyor?** (kuvvet mü, sıcaklık mı, akım mı, ışık mı, ısıma mı...)
2. İncelenen nesne hangi **boyutta**: elle tutulur mu, gözle görülemeyecek kadar küçük mü?
3. Bu alan gündelik ölçekteki olaylarla mı kurulmuş, yoksa yirminci yüzyılda atom ve çekirdek incelenirken mi eklenmiş?

Programın saydığı sekiz alt dal: mekanik · termodinamik · elektromanyetizma · optik · katı hâl fiziği · atom fiziği · nükleer fizik · yüksek enerji ve plazma fiziği. Aynı olayda birden çok alan **birlikte çalışabilir**; ses ve titreşim gibi mekanik dalgalar mekaniğin, radyo dalgaları elektromanyetizmanın masasındadır.

SENARYO DOSYASI · ERCİYES YAMACINDA ÇIĞ İZLEME

Erciyes'in kuzey yamacına kurulan bir izleme noktası, çığ tehlikesini önceden kestirebilmek için aynı kar örtüsünü **üç ayrı ölçümle** takip ediyor. Kar örtüsünün kalınlığı bu sabah **78 cm** ölçülmüştür.

- I. Yamaca gömülü bir yastık, üstündeki kar örtüsünün ağırlığını ve karı yamaç boyunca aşağı zorlayan itmeyi kaydeder.
- II. Kar örtüsünün içine indirilen bir prob, üst ve alt tabakalar arasındaki sıcaklık farkını ve erime-donma izlerini kaydeder.
- III. Yamaca gönderilen bir radyo dalgası sinyalinin geri dönüşünden kar örtüsünün kaç tabakadan oluştuğu çıkarılır.



Ş.1 · yamaçtaki üç ölçüm noktası · ölçekli çizim değildir

1

Üç Ölçüme Üç Ad FİZ.9.1.2-c

Yukarıdaki üç ölçümün her biri fiziğin farklı bir alt dalının masasına düşer.

- I, II ve III numaralı ölçümleri, **ölçtükleri niceliğe** bakarak birer alan adıyla etiketleyiniz.
- Etiketlerken kullandığınız ölçütü tek cümleyle yazınız.

2

Kendi Ölçütünle İkiye Ayır FİZ.9.1.2-b

1. soruda yazdığınız üç alanı ikiye ayırmanız istense hangi ölçütü kullanırdınız? Ölçütünüzü yazıp üç alanı bu ölçüte göre iki gruba dağıtınız. Bir grubun tek üyesi de olabilir; önemli olan ölçütün her üç alan için de işlemesidir.

3

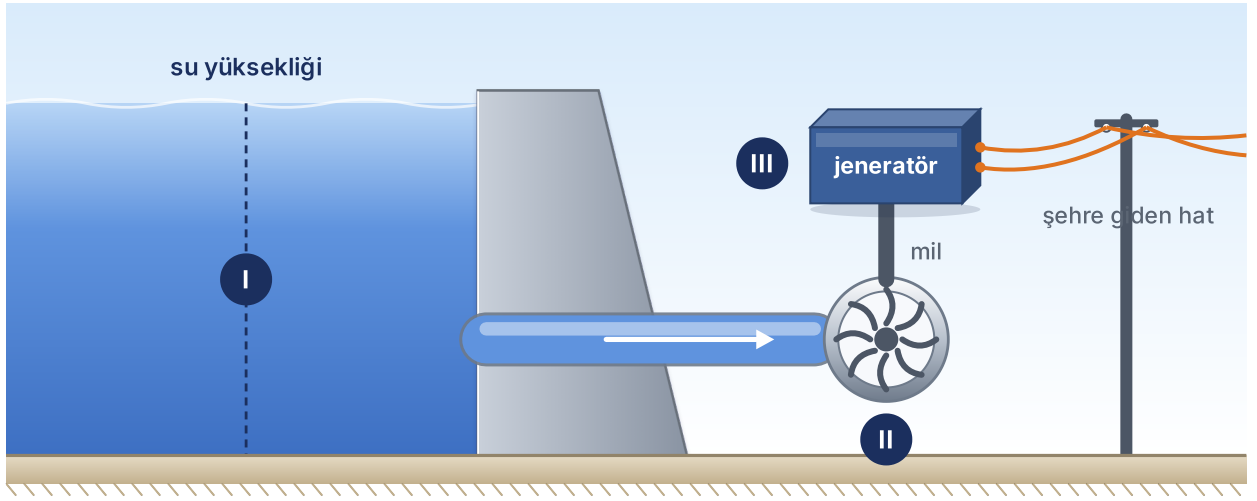
Prob Bozulursa FİZ.9.1.2-a

İzleme noktasındaki II. ölçümü yapan prob bozulsa çığ tehlikesi hakkında hangi soru cevapsız kalır? Cevabınızı, o probun hangi **niceliği** ölçtüğünü söyleyerek gerekçelendiriniz.

4

Barajda Üç Durak

Şekilde Ilısu Barajı'ndaki bir üretim biriminin kesiti verilmiştir. I'de biriken suyun yüksekliği ve akış hızı, II'de çarkın dönmesi, III'te sargıların içinde üretilen akım ölçülmektedir.

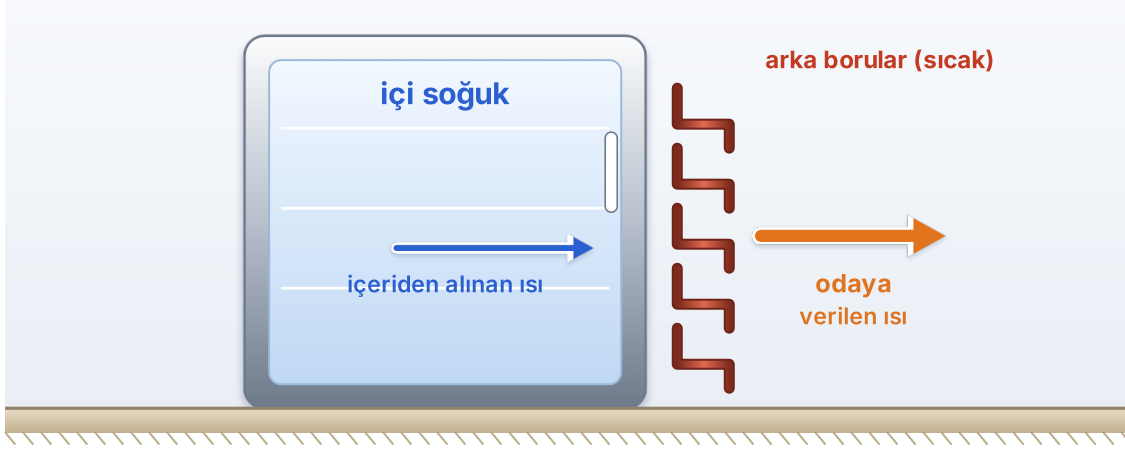


Ş.2 · üretim biriminin kesiti · şematiktir

a) I ile II hangi alanın, III hangi alanın konusudur?

b) "Barajda tek bir alan çalışır" diyen bir arkadaşınıza şekle bakarak ne söylerdiniz?

Mutfaktaki buzdolabının içi soğurken arkasındaki borular ısınır; şekilde bu iki bölge gösterilmiştir.

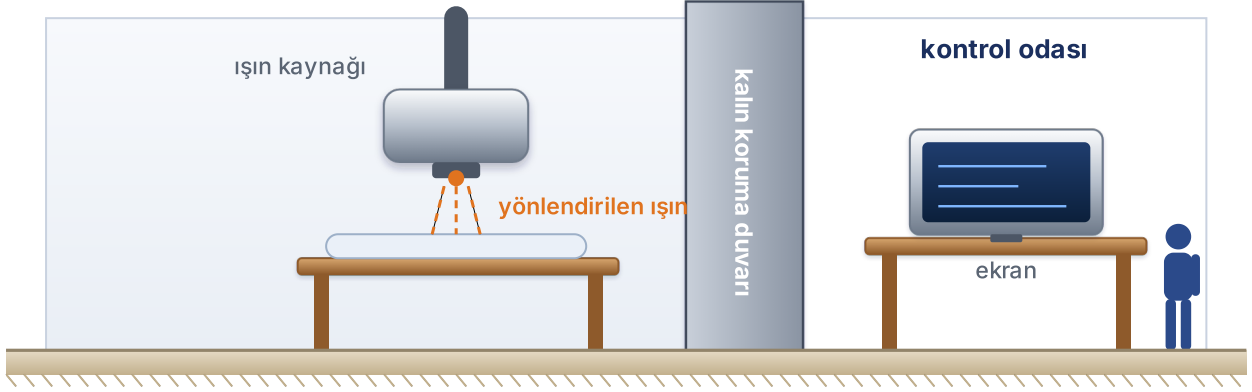


Ş.3 · kesit · dolabın içi ve arkası

- a) "İçeriden alınan ısı nereye gitti?" sorusu hangi alanın masasındadır?
- b) Bu alanı, kâğıdın başındaki 3. soruya göre nasıl sınıflandırırsınız? Ölçütünüzü yazınız.

Kalın Duvarın Nedeni

Bir hastanede ışın tedavisinin yapıldığı oda, kalın duvarlarla kontrol odasından ayrılır; cihaz, çekirdek kökenli ışınmayı hedeflenen dokuya yönlendirir.



Ş.4 · tedavi odası ve kontrol odası · iki oda arasındaki duvar kalın yapılır

- Cihazın kullandığı bilgi hangi alanın konusudur?
- Bu alan mekanikle aynı gruba girer mi? Cevabınızı bir ölçüt yazarak gerekçelendiriniz.

Tabloyu Etiketle

İstanbul'da bir metro hattında bakım ekibi üç ayrı ölçüm yapmıştır; sonuçlar tablodadır. Her satır için **ölçülen niceliği** ve o ölçümün **hangi alanın işi** olduğunu yazınız. Emin olmadığınız satırın yanına soru işareti koyup nedenini kenara ekleyiniz.

Hatta yapılan ölçüm	Kaydedilen	Ölçülen nicelik	Hangi alt dal?
Ray yüzeyinde aşınma.	2 mm	...	...
Fren diskinin ısınması.	68 °C	...	...
Tünel aydınlatma hattından geçen akım.	12 A	...	...

Ş.5 · hattaki üç ölçüm

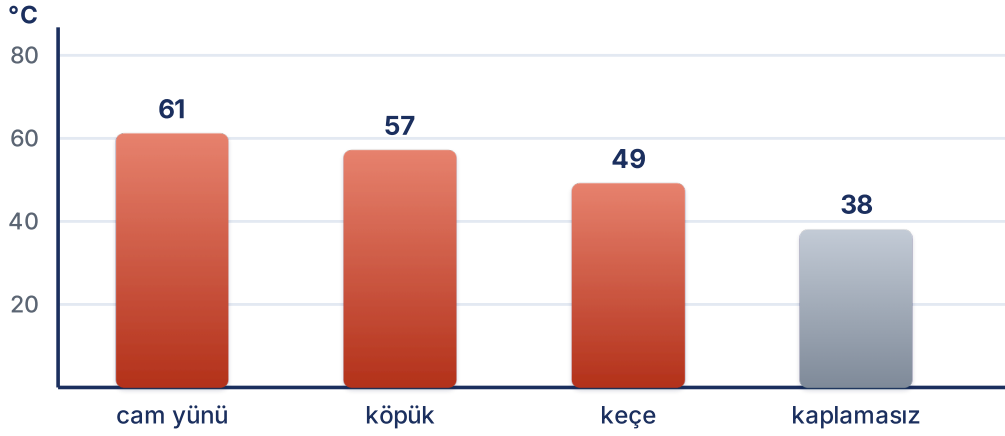
8 Önce Hangisi

Elektrikli tost makinesinin teline akım verilince tel kızarır, kızaran tel de ekmeği kızartır.

- Bu olayda hangi **iki** alan sırayla devreye girer?
- Sıralamayı "önce ... sonra ..." biçiminde yazıp neden bu sırada olduğunu açıklayınız.

9 Dört Kaplama, Dört Sonuç

TÜBİTAK'ta aynı sıcaklıktaki su dört kutuya konmuş; kutuların çeperi dört farklı malzemeyle kaplanmıştır. Bir saat sonra ölçülen sıcaklıklar şekildedir.



bir saat sonunda kutu içinde ölçülen sıcaklık (başlangıç 80 °C)

Ş.6 · bir saat sonunda kutu içinde ölçülen sıcaklık · başlangıç sıcaklığı hepsinde aynıydı

- Bu deneme hangi alanın konusudur?
- Yalıtımı en iyi sağlayan kaplama hangisidir?
- Bu sonuç bir okulun ısıtma faturasını düşürmek için nasıl kullanılır?

10 Dalgıcın Kulağı

Ege'de sünger avcılığı yapan bir dalgıç, aşağı indikçe kulaklarında artan bir zorlanma duyar.

- Bu zorlanmanın **ölçülebilir** karşılığı nedir?
- Konu hangi alanın çalışma alanına girer? Ölçütünüzü yazınız.

11

Lambanın İçindeki Katman

Bir belediye, sokak lambalarını eski ampullerden LED'e çevirince aynı aydınlatma için harcanan elektrik azalmıştır. LED'in içinde ışığı üreten parça, yarı iletken bir katmandır.

- a) Yarı iletken katmanın davranışı hangi alanın konusudur?
- b) Bu alanı, 4. ve 5. sorudaki alanlarla aynı gruba koyabilir misiniz? Ölçütünüzü yazarak cevaplayınız.

12

Sekiz Olayı Sen Grupla Beceri · FBAB2 Sınıflandırma

Tabloda sekiz olay verilmiştir. **(a)** Her olay için ölçülen niceliği ikinci sütuna yazınız. **(b)** Sekiz olayı, kendi seçtiğiniz **tek bir ölçüt**le iki gruba (I ve II) ayırınız; ölçütünüzü tablonun altına yazınız. **(c)** Aynı sekiz olayı **başka** bir ölçütle ayırsaydınız hangi olay grup değiştirirdi?

Olay	Ölçülen nicelik	Grubu (I/II)
suyun donması	...	...
mıknatısın çiviye çekmesi.	...	...
çekirdeğin ısıma yapması.	...	...
yayın gerilip bırakılması.	...	...
gökkuşağının oluşması.	...	...
yarı iletken çipin çalışması.	...	...
rüzgârda kapının çarpması.	...	...
çorbanın kaşığı ısıtması.	...	...

Ölçütüm:

13

Ölçek Çizgisini Oku Beceri · OB4 · KB2.7

Şekildeki çizgide incelenen nesneler **boyutlarına göre** dizilmiştir; iki kutu boş bırakılmıştır.



Ş.8 · incelenen nesnenin boyutuna göre dizilmiştir

- Boş kutulara hangi nesneler gelmelidir?
- Çizginin sol ucundaki nesnelerle uğraşan alanların adları ile sağ ucundakilerle uğraşan alanların adları arasında ne fark vardır?
- Bu çizgi, alanları gruplandırmak için bir ölçüt olarak kullanılabilir mi? Gerekçenizi yazınız.

14

Merak Ettiğin Alan E1.1 Merak · yansıtma

Okulun panosuna asılmak üzere kendine bir alan seç: bu kâğıtta gördüklerinden en çok merak ettiğin hangisi? **(a)** Seçtiğin alanın adını ve incelediği olaylardan ikisini yaz. **(b)** O alana sormak istediğin **üç soru** yaz. **(c)** Alanı, bu kâğıtta kullandığın ölçütlerden biriyle bir gruba yerleştir ve neden orada durduğunu bir cümleyle açıkla.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 12. soruda kurduğun ölçütü defterinin ilk sayfasına geçir. Yıl boyunca yeni bir alan adı duyduğunda o ölçütün işleyip işlemediğine bakacağız.

Mini Test · Alt Dallar Tanımak

FİZ.9.1.2

15 soru · 20 dakika

Şekiller sorunun parçasıdır; şekle bakmadan seçeneklere geçmeyiniz.

Ad-Soyad:

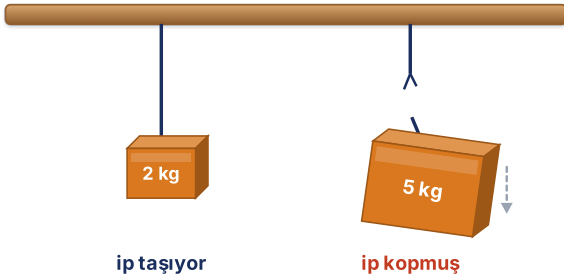
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Kopan İplik

Bursa'da bir dokuma atölyesinde iplikler sık sık kopmaktadır. Ekip, ipliğe asılan yükü kademe kademe artırıp ipliğin hangi yükte koptuğunu ölçmüştür. Şekilde bir iplik yükü taşıırken diğeri kopmuş durumda gösterilmiştir. Bu ölçüm, öncelikle hangi alanın çalışma alanına girer?



aynı iplik, artan yük

- A) Optik — iplik göz ile incelenmiştir
- B) Nükleer fizik — iplikte ısıma ölçülmüştür
- C) Mekanik — ölçülen nicelik kuvvet ve ipliğin dayanımıdır
- D) Katı hâl fiziği — iplik yarı iletken bir katmandır
- E) Atom fiziği — kopma atom ölçeğinde bir olaydır

2 Kurutma Odası

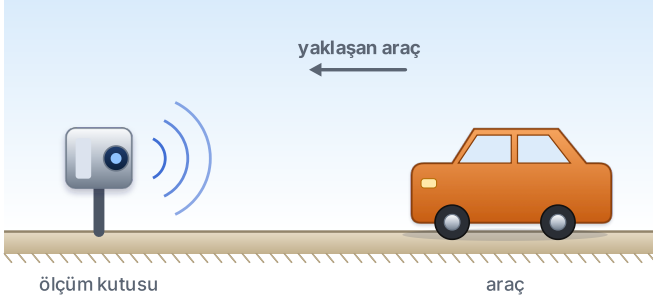
Kayseri'de pastırma kurutma odasında hava sabah, öğle ve akşam ölçülüp kaydedilir; kayıt şeklindeki tablodadır. Odayı yöneten teknisyen bu kayıtlara bakarak bir karar verecektir. Tabloya ve odaya göre en doğru değerlendirme hangisidir?

saat	sıcaklık (°C)
sabah	18
öğle	23
akşam	19

- A) Kayıtlar bir alanın konusu değildir, yalnızca alışkanlıkla tutulur
- B) Ölçülen nicelik sıcaklıktır; ürünün kuruması termodinamiğin konusudur
- C) Ölçülen nicelik kuvvettir; oda mekaniğin konusudur
- D) Kayıtlar üç ayrı alanın da işini gereksiz kılar
- E) Sıcaklık kaydı yalnızca nükleer fizikte kullanılır

3 Yol Kenarındaki Kutu

Ankara çevre yolunda yol kenarındaki bir kutu, geçen araçlara radyo dalgası gönderip geri dönen sinyalden aracın hızını belirler. Kutunun çalışması hangi alanın bilgisine dayanır?

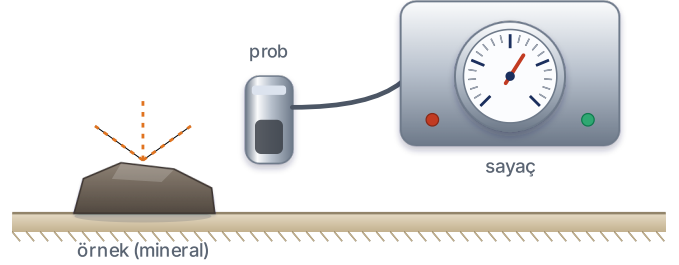


yol kenarındaki kutu ve yaklaşan araç

- A) Elektromanyetizmanın; radyo dalgası gönderilir, hız bilgisi geri dönen sinyalden çıkar
- B) Yalnızca nükleer fiziğin
- C) Yalnızca katı hâl fiziğinin
- D) Yalnızca termodinamiğin
- E) Hiçbir alanın; hız yalnızca gözle kestirilir

4 Sayaçlı Ölçüm

TENMAK'ta bir örnekten yayılan ışıma, elde tutulan bir başlık (prob) ve ona bağlı sayaçla ölçülmektedir. Ölçüm sırasında örneğin sıcaklığı ve kütlesi değişmemektedir. Bu ölçüm hangi alanın işidir?

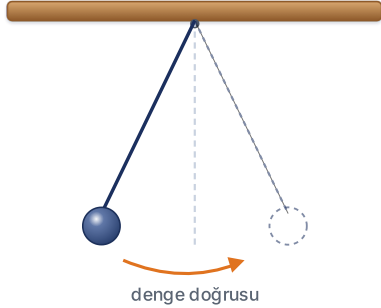


örnek, elde tutulan başlık (prob) ve sayaç

- A) Termodinamiğin; sıcaklık ölçülmektedir
- B) Optiğin; sayaçta ışık yanmaktadır
- C) Mekaniğin; başlık elle tutulmaktadır
- D) Nükleer fiziğin; ölçülen nicelik çekirdek kökenli ışımadır
- E) Elektromanyetizmanın; sayaç ses vermektedir

5 Kule Sarkacı

Bir öğrenci, İzmir'deki saat kulesinin içindeki sarkacın salınımını izleyip "bu salınım optiğin konusudur" diye not almıştır. Şekildeki şemaya göre bu notun yanlış olmasının nedeni hangisidir?



kule içindeki sarkacın şeması

- A) Sarkaç görünmediği için hiçbir alanın konusu olamaz
- B) Ölçülen nicelik ışıkla ilgili değildir; salınım süresi ve hareket ölçülür, bu da mekaniğin konusudur
- C) Salınım yalnızca atom fiziğiyle açıklanır
- D) Optik yalnızca modern alanlar arasında sayılır
- E) Sarkacın kütlesi bilinmediği için etiketleme yapılamaz

6 Oyma Odanın Havası

Kapadokya'da kayaya oyulmuş bir müzede duvar resimlerinin bozulmaması için odanın havası sürekli izlenir; şekilde odanın kesiti ve duvardaki prob görülmektedir. Bu izleme işi ve alanı için hangisi doğrudur?



kayaya oyulmuş odanın kesiti

- A) Ölçülen nicelik akımdır; iş elektromanyetizmanın konusudur
- B) Ölçülen nicelik ısımadır; iş nükleer fiziğin konusudur
- C) Ölçülen nicelik kuvvettir; iş yalnızca mekaniğin konusudur
- D) Ölçüm yapılmadan da karar verilebilir
- E) Ölçülen nicelik sıcaklık ve nemdir; iş termodinamiğin konusudur ve bu alan klasik alanlar arasında sayılır

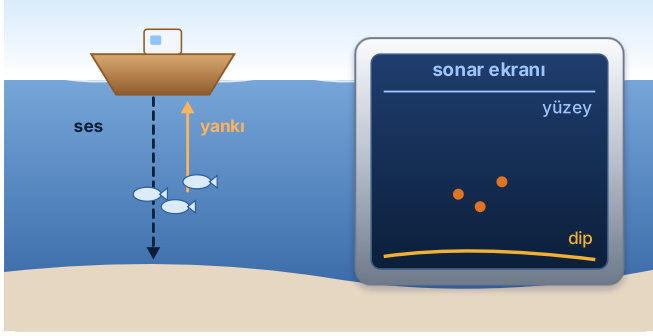
8 Maden Aramasında Üç Ölçüm

MTA ekipleri maden ararken üç ayrı ölçüm yapar: (1) kayaların birim hacminin ağırlık farkı, (2) kayaların sıkışma özelliğindeki değişim, (3) kayadaki doğal ısımanın sayımı. Bu üç ölçümün alanları sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) atom fiziği — nükleer fizik — mekanik
- B) optik — mekanik — atom fiziği
- C) nükleer fizik — optik — mekanik
- D) katı hâl fiziği — mekanik — optik
- E) mekanik — elektromanyetizma — nükleer fizik

7 Ekrandaki İz

Karadeniz'de balıkçı teknesindeki ekran, suya gönderilen **ses** sinyalinin geri dönme süresinden balık sürüsünün ve dibin yerini gösterir (şekil). Teknedeki bu yöntemin dayandığı alan, aşağıdaki olaylardan hangisiyle **aynı alanın** konusudur?



teknedeki ekranın görüntüsü

- A) Bir çivinin mıknatısa yapışması
- B) Sesin dağ yamacından yankı olarak geri dönmesi
- C) Bir örnekten çekirdek kökenli ışıma yayılması
- D) Bir yarı iletken katmanın akımı tek yönde geçirmesi
- E) Bir bardak suyun donması

9 Tesisattaki Yanlış

Bir teknisyen, "kombi tesisatında suyun ısınması ve borularla dairelere dağılması yalnızca elektromanyetizmanın konusudur" diyor. Bu ifadedeki yanlış nedir?

- A) Yanlış yoktur; tesisatta yalnızca akım ölçülür
- B) Tesisat hiçbir alanın konusu değildir
- C) Suyun ısınması termodinamiğin, borularda akıp basınç uygulaması mekaniğin konusudur; elektrik yalnızca pompayı çalıştırır
- D) Isınma da dağılma da nükleer fiziğin konusudur
- E) Kombi modern alanların hiçbirisiyle ilgili değildir

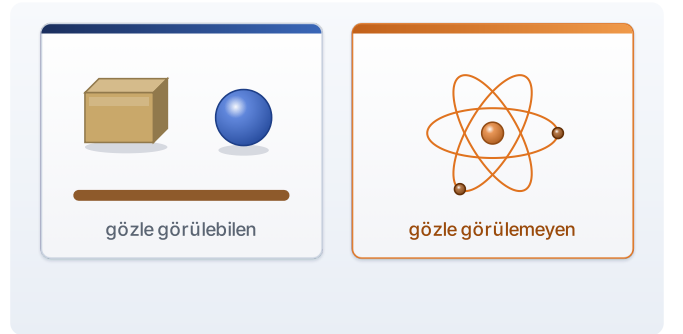
10 Isınan Gövde

Bir öğrencinin telefonu şarj olurken gövdesi ısınıyor. Öğrenci bu olayı sınıfta anlatmak için hangi iki alanın adını birlikte kullanmalıdır?

- A) Optik ile nükleer fizik
- B) Atom fiziği ile optik
- C) Mekanik ile optik
- D) Elektromanyetizma ile termodinamik
- E) Yalnızca mekanik; ikinci bir alan gerekmez

12 Şenlikteki İki Poster

Bir bilim şenliğinde iki poster asılmıştır: soldaki posterde gözle görülebilen nesneler, sağdaki posterde gözle görülemeyecek kadar küçük nesneler vardır (şekil). Sağdaki posterin nesnelerini inceleyen alanlar için hangisi doğrudur?



iki posterin konusu

- A) Bu alanlar arasında atom fiziği ve nükleer fizik de sayılır; ortak nitelikleri incelenen nesnenin gözle görülemeyecek kadar küçük olmasıdır
- B) Bu nesneler ölçülemez, yalnızca tahmin edilir
- C) Bu alanlar yalnızca sıcaklık ölçer
- D) Sağdaki poster hiçbir alanın konusu değildir
- E) İki posterin alanları arasında hiçbir fark yoktur

11 Panodaki İki Grup

Bir okulun fizik panosunda altı alan adı, şekildeki gibi iki gruba ayrılmış; ancak grupların başlıkları yazılmamıştır. Panodaki bu ayrımı yapan ölçüt hangisidir?



panodaki iki grup

- A) Adların alfabe sırası
- B) Alanların ders kitabındaki sırası
- C) İncelenen olayın boyutu ve alanın doğduğu dönem
- D) Alanların ölçüm aleti kullanıp kullanmaması
- E) Alanların Türkiye'de çalışılıp çalışılmaması

13 Listede Kaç Tane

Aşağıda verilen 6 çalışma alanından kaç tanesi, yirminci yüzyılda atom ve çekirdek incelenirken eklenen (modern) alanlar arasında sayılır?

mekanik · nükleer fizik · optik · atom fiziği · katı hâl fiziği · termodinamik

- A) 2
- B) 5
- C) 6
- D) 3
- E) 4

14 Adı Ne Belirler

Bir işin hangi alanın konusu olduğunu söylemek için önce neye bakmak gerekir?

- A) İşin kaç kişiyle yapıldığına
- B) İşin yapıldığı şehre
- C) İş yapan kişinin mesleğinin adına
- D) Kullanılan aletin markasına
- E) İşte hangi niceliğin ölçüldüğüne ve incelenen nesnenin boyutuna

Bir öğrenci "her olay tek bir alanın konusudur, iki alan aynı olayda birlikte çalışamaz" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; bir olayda ölçülen nicelik birden fazlaysa birden fazla alan birlikte çalışır
- B) Doğrudur; alanların sınırları keskindir
- C) Doğrudur; her olayın tek bir sahibi vardır
- D) Yanlıştır; çünkü alanların adı yoktur
- E) Ne doğru ne yanlıştır; alan adları rastgele verilir

Bağlam Temelli Sorular · Hangi Masa?

FİZ.9.1.2

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma

OB7 Veri Okuryazarlığı

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Her bağlamda önce metni ve tabloyu okuyun. Alan adlarını ezberden değil, **ölçülen niceliğe ve incelenen nesnenin boyutuna** bakarak seçin.

BAĞLAM 1 · GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNDE BAKIM GÜNÜ

Konya'daki bir güneş enerjisi santralinde bakım ekibi bir günde beş ayrı ölçüm yapıyor. Ekip lideri her ölçümü, kaydedilen büyüklükle birlikte tabloya yazmıştır.

Ölçüm	Ne yapılıyor?	Kaydedilen
A	Panel yüzeyinin öğle sıcaklığı ve sıcaklık arttıkça üretimin ne kadar düştüğü.	°C · %
B	Panellerden ana hatta akan akım ve gerilim.	A · V
C	Panel içindeki yarı iletken katmanın ışığı elektriğe çevirme verimi.	%
D	Güneş ışığının panele geliş açısı ve yüzeyden yansıyan ışık payı.	derece · %
E	Fırtınada panel direklerine binen rüzgâr yükü.	N

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Beş Ölçüm, Beş Ad FİZ.9.1.2-c

Kaydedilen büyüklüğe bakarak A, B ve E ölçümlerinin alanları sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) optik — mekanik — termodinamik
B) termodinamik — katı hâl fiziği — optik
C) termodinamik — elektromanyetizma — mekanik
D) elektromanyetizma — termodinamik — mekanik
E) mekanik — elektromanyetizma — termodinamik

2 Klasik mi, Modern mi FİZ.9.1.2-b

Beş ölçümün alanları "incelenen nesnenin boyutu ve alanın doğduğu dönem" ölçütüyle iki gruba ayrılıyor. Buna göre yalnızca **modern** grupta yer alan ölçüm hangisidir?

- A) A — panel sıcaklığı
B) C — yarı iletken katmanın verimi
C) D — ışığın geliş açısı
D) B — akım ve gerilim
E) E — rüzgâr yükü

Ekip lideri raporuna "bu santral yalnızca elektromanyetizmanın konusudur" yazıyor. Tabloya göre bu cümle için en doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; santral elektrik üretir, başka nicelik ölçülmez
- B) Yanlıştır; santralde hiçbir ölçüm elektromanyetizmaya girmez
- C) Doğrudur; tablodaki tüm birimler elektrik ile ilgilidir
- D) Yanlıştır; tabloda sıcaklık, açı, verim ve kuvvet de ölçülüyor — en az dört alan birlikte çalışır
- E) Karar verilemez; alan adı ölçüme değil kurumun adına bakılarak konur

BAĞLAM 2 · BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN BAKIM KARTI

Sakarya'da bir belediye otobüsünün aylık bakımında teknisyen dört arıza kaydı bırakmıştır. Her kayıta gözlenen olay ve yapılan ölçüm yazılıdır.

Kayıt	Gözlenen olay	Yapılan ölçüm
1	Fren balataları aşınmış.	balata kalınlığı: 3 mm · frenleme kuvveti
2	Motor uzun yolda fazla ısınıyor.	soğutma suyu sıcaklığı: 104 °C
3	Far ampulleri loş yanıyor.	far devresindeki gerilim: 11,2 V
4	Far camı çizilmiş, ışık dağılıyor.	yola düşen ışığın deseni ve parlaklığı.

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Aynı Far, İki Kayıt FİZ.9.1.2-c

3. ve 4. kayıtların ikisi de farlarla ilgilidir; yine de farklı alanların masasına düşerler. Doğru eşleştirme hangisidir?

- A) 3 → elektromanyetizma · 4 → optik
- B) 3 → optik · 4 → elektromanyetizma
- C) 3 → termodinamik · 4 → optik
- D) İkisi de optik; ikisinde de far var
- E) İkisi de elektromanyetizma; ikisinde de elektrik var

6 Bir Kayıt, İki Alan FİZ.9.1.2-a

Teknisyen 1. kayda şu notu ekliyor: "Uzun inişlerde balatalar aşırı ısınıyor, kokuyor." Bu notla birlikte 1. kayıt için hangisi doğrudur?

- A) Kayıt artık yalnızca termodinamiğin konusudur
- B) Sürtünme kuvveti mekaniğin, açığa çıkan ısı termodinamiğin konusudur; kayıt iki alanla birlikte anlatılır
- C) Isınma ölçülmediği için nota bakılmaz
- D) Koku olduğu için kayıt kimyaya devredilir, fiziğin konusu olmaktan çıkar
- E) Balata küçük olduğu için modern alanlara girer

5 Teknisyenin Ölçütü FİZ.9.1.2-b

Teknisyen dört kaydı "1 ve 2" ile "3 ve 4" diye iki gruba ayırmıştır. Bu gruplamayı açıklayan işleyen bir ölçüt hangisidir?

- A) Klasik alanlar / modern alanlar
- B) Ölçümde alet kullanılan / kullanılmayan kayıtlar
- C) Otobüsün önü / arkası
- D) Gündüz görülen / gece görülen arızalar
- E) Hareket ve ısıyla ilgili (mekanik, termodinamik) / elektrik ve ışıkla ilgili (elektromanyetizma, optik) kayıtlar

BAĞLAM 3 · FÜZYON DENEYİ HABERİ

"TENMAK araştırmacıları, Güneş'in enerjisini üreten olayı yeryüzünde küçük ölçekte denemek için hidrojen gazını milyonlarca dereceye ısıtıyor. Bu sıcaklıkta gaz, elektronları atomdan ayrılmış özel bir hâle — plazmaya — geçiyor. Plazma hiçbir kaba değmemeli; bu yüzden güçlü mıknatısların oluşturduğu manyetik alanla havada asılı tutuluyor. Yeterince sıkışan hidrojen çekirdekleri birleşip enerji açığa çıkarıyor. Araştırmacılar, plazmanın sıcaklığını ve manyetik alanın şiddetini sürekli ölçüyor."

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Haberdeki Masalar FİZ.9.1.2-c

Metne göre bu deneyde **birlikte çalışan** alanlar hangi seçenekte en doğru verilmiştir?

- A) Yalnızca termodinamik; iş ısıtmadan ibarettir
- B) Optik ve mekanik; Güneş ışığı ve gazın hareketi ölçülür
- C) Yalnızca katı hâl fiziği; mıknatıslar katı malzemedir
- D) Yüksek enerji ve plazma fiziği (plazma hâli), nükleer fizik (çekirdeklerin birleşmesi) ve elektromanyetizma (manyetik alanla tutma)
- E) Atom fiziği tek başına; her şey atomla ilgilidir

8

Neden Modern FİZ.9.1.2-b

Bir öğrenci "bu deney modern fiziğin konusu, çünkü çok yeni ve çok zor" diyor. Kâğıdın başındaki ölçüte göre bu gerekçe için hangisi doğrudur?

- A) Sonuç doğru, gerekçe yanlış: alan modern sayılır çünkü atom çekirdeği ölçeğinde çalışır ve atom incelenirken doğmuştur; yenilik ve zorluk ölçüt değildir
- B) Sonuç da gerekçe de doğrudur; modern demek zor demektir
- C) Sonuç yanlış: deneyde manyetik alan kullanıldığı için tamamı klasik fiziktir
- D) Sonuç yanlış: sıcaklık ölçülen her deney termodinamiktir, dolayısıyla klasiktir
- E) Karar verilemez; klasik ve modern ayrımı kişiden kişiye değişir

Etkinlik · Dal Avı

FİZ.9.1.2-b

FBAB2 Sınıflandırma

SDB2.2 İş Birliği

Grup: 4 kişi

Gereken: kalem, renkli kâğıt, yapışkan not

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu etkinlikte kâğıt üstünde soru çözmeyeceğiz: sınıfın içinde **avlanacağız**. Grubunuz **beş nesne** seçecek, her nesnede olan bir şeyi gözleyip yazacak ve nesneyi çizelgedeki bir kutuya yerleştirecek.

		alanın doğduğu dönem	
		klasik	modern
gözlenen olayın ölçüğü	makro elle tutulur	I	II
	mikro gözle görülmez	III	IV

bulduğun her nesneyi bir kutuya yerleştir · gölgeli kutular: nadir

Ş.F · yerleştirme çizelgesi (tahtaya da çizilir) · bulduğun her nesneyi bir kutuya yerleştir · gölgeli kutular: nadir

1

Avlan 10 dk

Her satırda **gözlediğiniz olayı** yazın — "vardır" demek yetmez. Sonra o olayda **ölçülebilecek** niceliği yazıp nesneyi bir kutuya (I–IV) yerleştirin.

Nesne	Gözlediğim olay	Ölçülebilecek nicelik	Kutu
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

- a) Grup içinde en çok tartışılan nesne hangisi oldu ve neden iki kutu arasında kaldı?
- b) Bir nesneyi iki kutuya birden koymak zorunda kaldınız mı? Bu, bir hata mı yoksa nesnenin doğasında olan bir şey mi?
- c) Yerleştirmede kullandığınız ölçütü, başka bir grup da aynı sonuca varacak biçimde tek cümlede yazın.

Kapanış: Beş nesnenizi yapışkan notlara yazıp tahtadaki büyük çizelgeye yapıştırın; en kalabalık kutu hangisi çıktı? Aynı nesneyi iki grup ayrı kutulara koyduysa, hangi grubun ölçütü daha açık yazılmıştı?